datamodellerign- YrkesCo

Zineb Mouhib - DE25

Made with GAMMA

Relationsdatabas för Skolhantering

En robust relationsdatabas byggd för att hantera studenter, lärare och kurser med fokus på dataintegritet och skalbarhet.

Mål: Att skapa en miljö som är enkel att underhålla och fri från dubbellagring.

Made with GAMMA

Identifiering av data

Analys av verksamhetens behov resulterade i följande entiteter:

Made with GAMMA

Konceptuell Modell (ER-diagram)

Verksamhetens logiska struktur

- **Entiteter:** De viktigaste objekten (Studenter, Lärare, Kurser, Program).
- **Relationer:** Hur de interagerar (t.ex. en student läser många kurser, en lärare ansvarar för kurser).
- **Syfte:** Att skapa en gemensam bild av hur skolan fungerar och vilka data som är kritiska att spara.

Made with GAMMA

Från ritning till verklighet (fysisk modell)

Tabellstruktur

Logiken har översatts till stabila tabeller i PostgreSQL.

Datatyper

Användning av INT för ID-nummer och TEXT/VARCHAR för namn och beskrivningar.

Relationer

Primary Keys och Foreign Keys ser till att all data hänger ihop (t.ex. att en student är kopplad till rätt kurs).

Integritet

Regler som förhindrar att vi raderar data som behövs på andra ställen.

Made with GAMMA

Normalisering till 3NF

Optimering av tabellerna för att undvika redundans:

1NF

Atomära värden i varje cell.

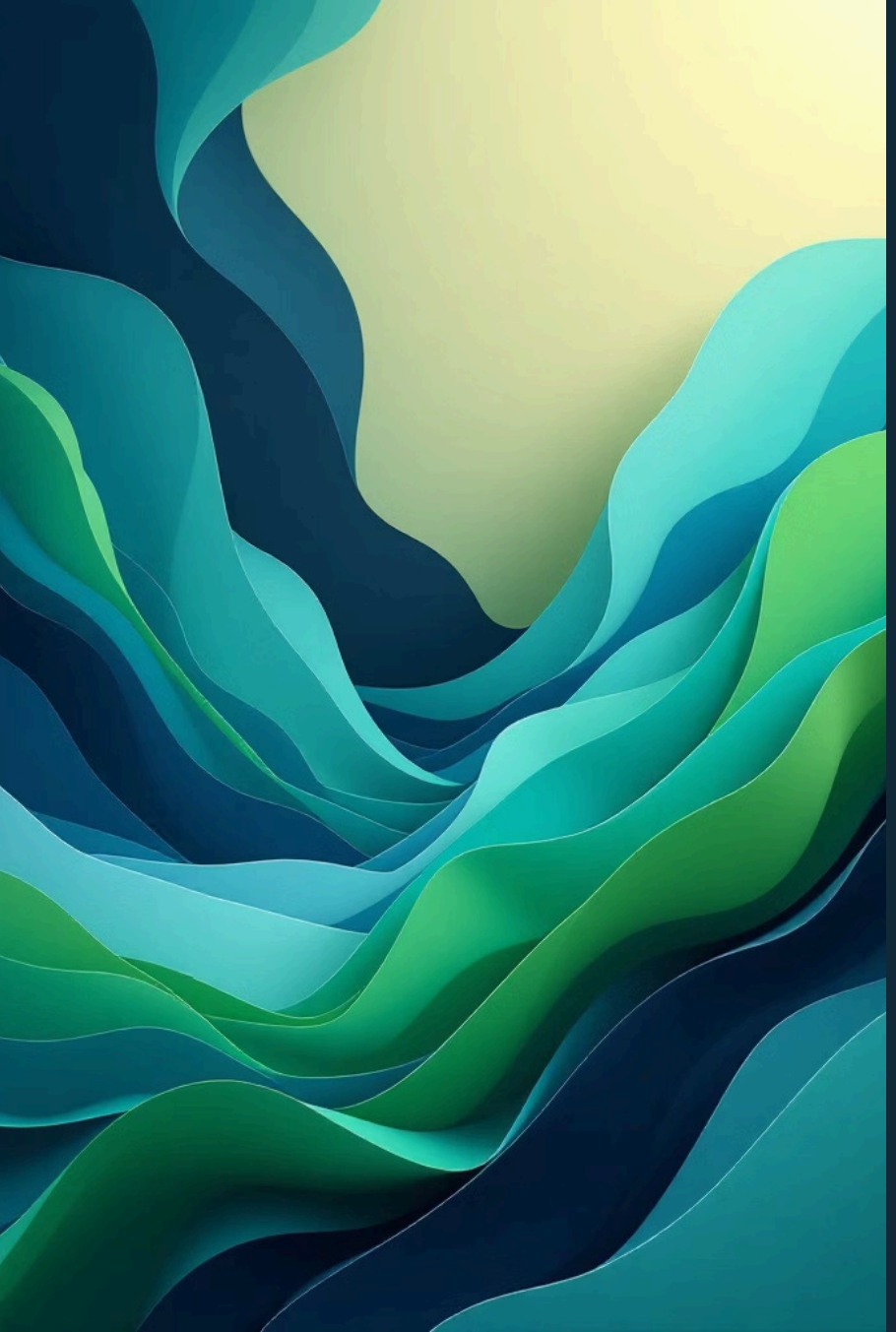
2NF

Alla kolumner beror på hela primärnyckeln.

3NF

Inga transitiva beroenden – information om t.ex. en institution ligger i en egen tabell.

Made with GAMMA



PostgreSQL - Docker

Containerbasera d miljö

Text: Implementering av PostgreSQL via Docker för en isolerad och portabel miljö.

- Användning av docker-compose för enkel orkestrering.
- Konfiguration av nätverk för säker kommunikation.

Made with GAMMA

Implementation & SQL PostgreSQL - Docker

Databasen i bruk:

Skapande av tabeller

Skapande av tabeller med rätt datatyper och Constraints (Primary/Foreign Keys).

JOIN-frågor

Exempel på JOIN-frågor som hämtar sammanhängande information från flera tabeller samtidigt.

Made with GAMMA

En skalbar lösning

Slutresultatet är en professionellt strukturerad databas som:

- Minimerar risken för felaktig data.
- Är enkel att bygga ut med nya funktioner.
- Är redo för produktion tack vare Docker.

Made with GAMMA